Gala Manager

Proposta d'arquitectura per a la gala interactiva de final de curs (juny 2027)

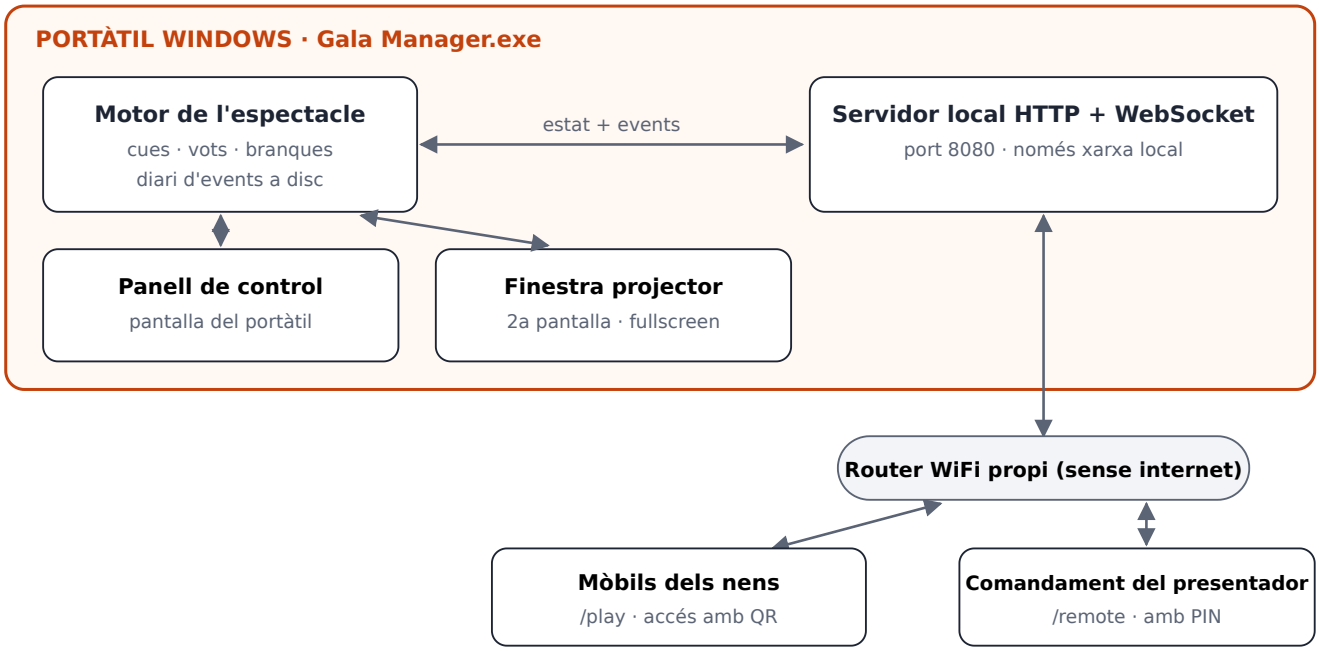
Versió 1.1 · 29/10/2026 **Electron + Node.js** **Vídeos pre-renderitzats**

En desenvolupament

> **Decisions preses:** aplicació d'escriptori **Electron + Node.js** per a Windows; el conte es fa amb **vídeos pre-renderitzats** per a cada branca, amb els **avatars superposats en directe**; l'**esquelet** ja està fet. A la gala hi haurà **23 nens**, un **tècnic al portàtil** i un **presentador a part** amb un **comandament al mòbil**. A l'**entrada triomfal**, cada nen té un **vídeo resum** del seu pas per l'escola amb la seva música integrada: amb uns 50 s per nen a la franja 17:05–17:25, els vídeos han de durar **25–35 s**.

1. Idea principal

En lloc de dependre de Firebase o Supabase (internet), proposem una **aplicació de Windows que ho fa tot en local**: un sol portàtil fa de servidor i de reproductor, i hi ha un **router WiFi propi sense internet** només per als mòbils.



Stack escollit: Electron + Node.js, amb un framework web per a les interfícies.

- Un sol `.exe` per a Windows (electron-builder). El projector és una finestra a pantalla completa a la segona sortida.
- El Chromium integrat reprodueix MP4 H.264 sense problemes i pot precarregar el vídeo següent perquè els talls no es notin.
- Projector, mòbil i panell són pàgines web: es comparteix el mateix codi.
- El conte es munta amb **vídeos pre-renderitzats** per a cada branca; els **avatars dels nens es superposen en directe** amb HTML/CSS.

2. L'espectacle com a "guió de cues"

Tota la gala es descriu en un fitxer `show.yaml` (més endavant, amb un editor dins l'app). Cada **cue** és un pas i les votacions creen **branques**:

```
titol: Gala Picots 2027
participants:
  - { id: anna, nom: Anna, avatar: media/avatars/anna.png }
cues:
  - id: intro
    tipus: video
    fitxer: media/video/cap1.mp4
    seguent: vot1
  - id: vot1
    tipus: votacio
    pregunta: "Quina porta obrim?"
    temps: 30
    empat: aleatori
    opcions:
      - { text: "Porta del bosc",    va_a: cap2a }
      - { text: "Porta del castell", va_a: cap2b }
  - id: records_p3
    tipus: diapositives
    carpeta: media/records/P3
    musica: media/musica/p3.mp3
  - id: repte1
    tipus: repte
    condicio: "100% vots en 20 s"
    si_ok: extra1
    si_no: cap4
```

Tipus de cue previstos: `video`, `diapositives`, `votacio`, `questionari`, `repte`, `mur` (missatges i dibuixos), `entrada_triomfal`, `mencions` i `espera` (logo i música).

3. Panell de control

Funciona com un programa de cues de teatre (tipus QLab o vMix), però molt simplificat.

Zona	Què hi ha
Escaleta	Llista de totes les cues amb l'actual ressaltada i la següent marcada. Doble clic per **saltar a qualsevol cue**.
Botons grans	**GO ▶** (barra espai), **◀ ENRERE**, **PAUSA**, **SALTAR VÍDEO**.
Monitor	Miniatura del que es veu al projector i previsualització de la cue següent.
Votació	Obrir, tancar, +15 s, reiniciar, **forçar resultat** i **entrar el resultat a mà** (vot a mà alçada).
Dispositius	Qui està connectat, qui ha votat, i reassignar un nen a un altre mòbil.
Moderació	Cua de missatges i dibuixos. **No surt res a la pantalla sense aprovar-ho.**
Pànic	**PANTALLA NEGRA**, **PANTALLA D'ESPERA** (logo i música en bucle), volum general.

A més, el presentador té el seu **comandament del presentador** (`/remote`, amb PIN) al mòbil: GO, ENRERE, què ve ara i el guió/text a dir, i un botó per avisar el tècnic. El tècnic el pot bloquejar

des del panell, i hi ha protecció contra dobles GO.

4. Tornar enrere i modificar

- **Diari d'events:** cada acció (GO, vot rebut, vot tancat, salt…) es desa a disc a l'instant. Això permet:
  - **Tornar enrere** a l'estat exacte d'una cue anterior, i escollir si es conserven o s'esborren els seus vots.
  - **Repetir una votació** o canviar de branca a mà.
  - **Recuperar-se d'una caiguda:** en tornar a obrir l'app, pregunta "Continuar a la cue *cap2a*, minut 1:23?".
- **Editar en directe:** canviar textos, intercanviar un vídeo o desactivar una cue que encara no ha sortit, sense reiniciar res.
- **Mode assaig i mode gala:** l'assaig no compta i té marcadors de temps per cronometrar els 20–40 minuts.

5. Plans B per capes

Què falla	Pla B	Com es nota a la sala
Un mòbil es desconnecta	Es reconnecta sol i recupera la identitat i el vot (token desat al mòbil).	Gens
Cau el WiFi o la votació no funciona	Botó "vot a mà alçada": el presentador compta i el tècnic clica l'opció.	Poc
Una votació no arriba a cap resultat	Cada votació té un resultat per defecte i una regla d'empat definida.	Gens
Falta un vídeo o està corrupte	Revisió prèvia de tots els fitxers; cada cue té una imatge de reserva.	Gens
Es penja la finestra del projector	Un vigilant intern la reinicia i la fa continuar on era.	2–3 s
Es penja l'app sencera	Es torna a obrir i continua des del diari d'events.	~10 s
Es mor el portàtil	Portàtil de reserva amb el mateix paquet i **vídeo lineal de tot l'espectacle** (branques per defecte) en un USB per a VLC.	Es perd la interactivitat, però l'espectacle continua

6. Mòbils dels nens

- **Un QR personal per nen** (targeta impresa amb el seu avatar): escanejar-lo l'identifica directament, sense triar el nom d'una llista. Evita errors i duplicats. També hi haurà un QR genèric de reserva.
- Interfície de botons enormes, amb colors i icones (A/B). Quan un nen vota, el seu avatar "salta" a la pantalla gran.
- Funciona en qualsevol navegador mòbil (iOS i Android) sense instal·lar res.
- **Simulador de 30 mòbils falsos** inclòs, per fer proves de càrrega sense reunir dispositius.

7. Privacitat

Totes les fotos, els vídeos i els noms **es queden al portàtil**: cap núvol ni servei extern, i el router no té internet. Això facilita molt el consentiment de les famílies. Després de la gala es pot fer un esborrat complet amb un sol botó.

8. Ordre de desenvolupament

1. **Esquelet** fet — Electron amb les dues finestres i el servidor local.
2. **Motor de cues** fet — cues de vídeo i diapositives; panell amb GO, ENRERE i saltar.
3. **Mòbils i votacions** fet — QR, vots en directe, vot manual i simulador.
4. **Robustesa** fet — diari d'events, recuperació, revisió prèvia i botons de pànic.
5. **Pas sense talls entre vídeos** fet — precàrrega i encadenament sense fotogrames negres.
6. **Entrada triomfal amb vídeos per nen** fet — vídeo resum de cada nen, targeta amb foto i mosaic final.
7. **Comandament del presentador** en curs — GO, ENRERE i guió des del mòbil del presentador.
8. **Extres** — qüestionari, reptes, mur moderat i diplomes (l'entrada triomfal ja està feta).
9. **Editor visual** del guió dins l'app (fins aleshores, n'hi ha prou amb el YAML).

> Objectiu: tenir al **gener** un prototip que es pugui provar amb contingut provisional, abans de la Fase 3 del pla general (març–abril 2027).

9. Preguntes obertes i decisions

PENDENT **1. Quants nens hi ha i amb quins dispositius votaran?** → Són **23 nens**. Encara falta decidir els dispositius: un mòbil per nen, tauletes de l'escola o els mòbils de les famílies.

DECIDIT **2. Com es fa el conte animat?** → **Vídeos pre-renderitzats** per a cada branca, amb els avatars superposats en directe.

DECIDIT **3. Hi haurà un tècnic al portàtil i un presentador a part?** → **Sí:** un tècnic al portàtil i un presentador a part. Es fa un comandament per al mòbil del presentador (`/remote`, amb PIN): GO, ENRERE, què ve ara i el guió/text a dir, i un botó per avisar el tècnic; el tècnic el pot bloquejar des del panell i hi ha protecció contra dobles GO.

DECIDIT **4. Tecnologia** → **Electron + Node.js**.